Matthieu Huguet

Technical Artist - Freelance

matth.huguet@gmail.com linkedin.com/in/zenray matthieuhuguet.com artstation.com/zenray
Aix-en-Provence, France · Remote Disponible contrat & freelance remote · min. 3 mois

Technical Artist spécialisé Houdini + Unreal Engine 5. De la modélisation procédurale à l'architecture pipeline - je conçois les systèmes dont les studios ont besoin pour scaler leur production et livrer à un haut niveau visuel. Développement d'outils Python, C++ et MCP. Bachelor Game Design LISAA Paris (2023) · Gnomon Online · CS50 Harvard (2024).

Compétences techniques

MOTEURS / OUTILS

Unreal Engine 5 ●●●●●
Blueprint · PCG · Material/Shader · UMG · Niagara

3D / PROCÉDURAL

Houdini ●●●●●
VEX · HDAs · Procedural · UV · FLIP · Heightfields

Maya ●●●●●
Rigging · Hard Surface · Animation · Modeling

Substance Designer ●●●●○
Procedural PBR · Node Graph · MCP Plugin

Substance Painter ●●●●○
Texturing · Baking · PBR

ZBrush ●●●○○
Sculpting · Organic

SpeedTree ●●●○○
Vegetation · Foliage

PIPELINE / CODE

Claude Code / Cursor ●●●●○
AI Coding · Agent Workflows · Automation Pipelines · MCP · .md Memory Files · Instruction Prompts

Python ●●●●○
Automation Pipelines · Tools · PushVault · MCP

RizomUV ●●●●○
UV Unwrap · UDIM

Adobe Suite ●●●●○
Photoshop · Premiere · InDesign

C++ / UE5 ●●●○○
Plugin Dev · Editor Extension

React / JavaScript ●●●○○
Web Tools · Portfolio

Figma / Miro ●●●○○
UI/UX · Prototype · Wireframe

Documentation ●●●○○
Word · Google Docs

Langues

Français ●●●●● Natif

Anglais ●●●●○ Courant (C1+)

Japonais ●●○○○ Intermédiaire (N4)

Projets : matthieuhuguet.com

ArtStation ↗

Fleur de Lys: Procedural Lily, Houdini to Unreal ↗

Houdini · Copernicus · UE5

Lys procédural construit en HDA Houdini avec une trim sheet Copernicus et rendu dans Unreal Engine 5.8 avec Lumen.

Houdini · HDA · Copernicus · UE5 · Lumen

Ceramic Tiles - Made with Houdini Copernicus and Unreal Lumen ↗

Houdini · Copernicus · UE5

Matériau de carreaux de céramique reconstruit dans Houdini Copernicus d'après le projet Substance 3D Designer de Julien Delannoy, rendu dans Unreal Engine 5.8 avec Lumen.

Copernicus · Texturing · UE5 · Lumen

HDA Stairs Component

Houdini HDA

HDA d'escalier procédural pour la Louisiana Bayou Church. 37 nodes, 3 paramètres exposés : hauteur, nombre de marches, profondeur. Limons, marches, piliers, rampes et barreaux, avec symétrie bilatérale par mirror.

Houdini · HDA · Procedural · Architecture

UV Texture Variation Offset

Houdini

UV procéduraux via copytopoints + name matching. Mémoire texture réduite de 64 Mo à 16 Mo.

VEX · UV · Pipeline · Optimization

Louisiana Bayou Church

Houdini

Église en bois dans le style de Red Dead. Système modulaire de 6 composants (Armature, WoodFacade, Roof, Window x2, Pillars) avec paramètres exposés.

Procedural · Architecture · HDAs

Procedural Shutters in Houdini

Houdini

Asset de volets procéduraux intégré à un système de maison procédurale, construit sur les groupes de géométrie existants pour ne pas casser le modèle.

Houdini · Procedural · HDA

Hero Asset Texturing Pipeline

Houdini · RizomUV · Substance · UE5

Pipeline complet : réparation de géométrie (Houdini), UDIMs automatisés (RizomUV), base de données Megascans (Substance Designer), Virtual Texturing (UE5).

Pipeline · UDIM · Substance · UE5

Asset Scattering & Placement

Houdini · UE5

Remplacement d'UE5 PCG par un HDA unique. Érosion de terrain en heightfield, végétation en 3 passes, Labs Pick and Place, masque d'eau 8-bit Dither TAA.

Houdini · Level Design · PCG · Heightfield

Procedural Grass System

Houdini · Substance · UE5

Pipeline complet d'herbe procédurale. Animation de vent VAT à double bruit, crossfade seamless - inspiré de Ghost of Tsushima.

Houdini · Substance · VAT · Vegetation

Material Layer System

Unreal Engine 5

Pipeline de matériaux modulaire - Material Layers + blending par Vertex Color. 188 instructions shader. Compatible Nanite + ray tracing. Option de bake de masque RGBA.

Shader · Material · UE5 · Pipeline

Louisiana Bayou V1.5

Unreal Engine 5

Environnement atmosphérique - cyprès SpeedTree sculptés, Single Layer Water, système Blueprint Spline, texturing PBR multicouche.

UE5 · Environment · SpeedTree · Shader

Texturing Cliff

Substance Designer

Matière rocheuse sédimentaire procédurale. Érosion, fissures, variation de couleur. Sous-graphes custom, chunk breakup, fuzzy edges. 4K.

Substance · Procedural · Texturing

Substance Ornate Fabric Introduction

Substance Designer

Première étude de matériau tissu : motif tissé orné, structure de fil procédurale, variation de tissage et relief de surface. Construit de zéro : direction des fibres, logique d'entrelacement, variation de couleur par fil, passe normale micro-détail.

Substance · Procedural · Texturing · Fabric

Houdini Game Environments

Houdini · Maya · ZBrush · UE5

Étude de Creating Assets and Architecture for Game Environments (Giovani Magana), de Maya et ZBrush à Unreal Engine 5. HDA de modélisation procédurale piloté par l'attribut normal pour l'orientation et l'alignement, avec variation rapide des dimensions, matériaux et ornementations.

Houdini · HDA · Modularity · Environment

Water Wheel

Houdini

Géométrie procédurale de roue à aubes + simulation d'eau FLIP. Paramètres : taille, nombre de seaux, vieillissement du bois, croissance de la mousse.

Houdini · FLIP · Procedural · Simulation

Niagara Vortex VFX

Niagara · Unreal Engine 5

Niagara et meshes personnalisés pour des effets de vortex magiques réagissant au gameplay en temps réel. Simulation de fourrure interactive, forces de vortex, rendu stylisé.

Niagara · VFX · UE5 · Grooming

Procedural Rock Gen

Houdini · Point VOP

Workflow de sculpture de rochers avec Point VOP et déplacement de bruit contrôlé. Pipeline : cube, VDB depuis poly, lissage, conversion. Érosion réaliste et détails de surface.

Houdini · VOP · Procedural · Sculpting

Pampa Grass

Houdini HDA · UE5

HDA de végétation modulaire. Architecture : fibre, colonne, tiges, herbe. Vertex color SSS + masque de vent. Variations infinies, support des LOD.

Houdini · VEX · HDA · Vegetation · UE5

ZenRayProgress Design Tour

UX / UI · React

Tour du design de ZenRayProgress composant par composant, écran par écran : drive, calendrier, minuteur, carnet et bibliothèque réunis dans une seule application web.

UX/UI · Design System · React

MetaHuman Markerless macOS Plugin

Unreal Engine · MetaHuman

Capture de mouvement sans marqueurs sur macOS avec le plugin MetaHuman Animator : animation d'attaque de quatre secondes tirée d'une vidéo de gameplay, retargetée sur SKM_Quinn dans Unreal Engine 5. S'exécute en local, de 1080p à 2160p.

UE5 · MetaHuman · Mocap · macOS

ZenRay Dictate App

macOS App

Dictée macOS qui fonctionne partout, construite à partir du composant de dictée de ChatGPT : Fn affiche une petite barre, Cmd+D démarre et arrête, le texte arrive dans le presse-papiers. Gratuit, open source (MIT).

macOS · Dictation · Open Source

ZenRayProgress App

App · React

Drive personnel dans un onglet : une application qui centralise mes fichiers et me permet de les ouvrir et de les éditer. Version preview, encore en évolution.

React · Web App · Tools

MagickSlides

Python · ImageMagick

Génération de slides premium via ImageMagick + exécution de code. Construit avec Cursor IDE + Gemini Agent.

Python · Tool · Automation

Substance Designer MCP Plugin

GitHub

MCP · Python

Plugin MCP pour Substance Designer. Description en langage naturel → graphe PBR complet et fonctionnel. Open source.

MCP · Python · AI · Substance · Open Source

PushVault

GitHub

Python Tool

Utilitaire de sauvegarde automatique multi-repo vers GitHub. Branches quotidiennes, batch push de 50 fichiers, diff viewer. Open source.

Python · Pipeline · Open Source · GitHub

UE5 MCP Plugin

C++ · Unreal Engine 5

Plugin C++ UE5.7 - des agents IA manipulent l'éditeur via MCP (scene query, spawn d'acteurs, génération de Blueprints). Compatible Claude Code + Cursor.

C++ · UE5 · MCP · AI · Plugin

Final Fantasy VII Game UI Recreation

React · UE5

Outil React pour recréer l'UI de FF7R. Design > animation > export. Architecture de composants propre.

React · UI/UX · Game UI · Tool

Ghost of Tsushima Game UI Recreation

Unreal Engine 5

Étude de micro-motion de Sucker Punch. Animations par courbes, Material Parameter Collections synchronisées UI/Post-Process, architecture UMG/Blueprint propre.

UE5 · UMG · Blueprint · UI/UX

Noyes & LISAA Games 2021-2023

Unity · LISAA Paris

Compilation de trailers de 7 jeux. Lead GD & Programmer sur Noyes (projet de fin d'études, jeu narratif atmosphérique), Sea Of Love, Beat'em Up, Juryoku To, Turtle Quest, Crazy Kamikaze, Koldstare.

Unity · Game Design · Narrative · Lead

Expériences

Oct 2025 - Nov 2025
Freelance

Technical Artist & Designer — Meerkat Studio — Remote

- Projet UE5 non annoncé (NDA) - prototype production-ready livré.
- Architecture des Game Design Pillars et GDD complet dans Notion.
- Workflow Houdini-to-UE5 pour environment set dressing rapide et scalable.
- Mécaniques Blueprint modulaires avec Data Assets pour architecture flexible.
- VFX Niagara réactifs pour validation du core loop.
- GDD complet jeu simulation (style Animal Shelter) - structuration game loop, progression, docs.

Fév 2025 - Nov 2025
Freelance

Technical Artist ZenRay Remote

- Environments, prototypes, GDDs, Archviz, Game Ready Assets, Architecture.
- Projet Archviz client - reproduction haute-fidélité d'une propriété en vente, Aix-en-Provence.
- Systèmes procéduraux via Houdini HDAs - végétation, terrain, scatter.
- Matériaux et texturing PBR via Substance 3D Designer et Painter.
- Outils MCP open source publiés : plugin éditeur UE5 + Substance Designer.

2025
Freelance

Archviz 3D Client Particulier Aix-en-Provence

- Reproduction haute-fidélité d'une propriété immobilière en vente.
- Livraison : renders, turntable, visite virtuelle.

Formation

Fév - Nov 2024

Spécialisation Procedural & Technical Art Gnomon Online

Procedural Workflows for Games (Houdini), Creating Environment Art (Ciro Cardoso), Introduction to ZBrush (Madeleine Scott-Spencer), Introduction to Maya Vol.1-2-3 (Eric Keller), Creating a Monolithic City in UE5 (Jianfeng Li), Intro Houdini 17, UE5 Material System Overview, Creating Assets & Architecture for Game Environments (Giovani Magana), Intro Substance Painter (Christophe Desse), Real-Time Filmmaking in UE5, et autres.

Houdini · ZBrush · Maya · UE5 · Substance · Environment Art · Rigging

Fév - Juil 2024

CS50: Introduction to Computer Science Harvard Online

Scratch, C, Python, SQL, HTML/CSS/JavaScript, Flask, IA, structures de données, mémoire, algorithmes, cybersécurité. Prof. David J. Malan. Suivi de Introduction to Game Development.

C · Python · SQL · JavaScript · Algorithmes

Sep 2023 - Fév 2024

Master Game Design & Development, Game Art ARTFX Montpellier

Cours suivis puis parcours autodidacte pour compétences plus ciblées en technical art.

Houdini · Rigging · UE5 · Environment Art

2020 - 2023

Bachelor Game Design LISAA Paris

2022-2023 - Lead GD & Programmer : Noyes (projet de fin d'études, Unity), Gravity Tower (systèmes physiques avancés), Beat'em Up Project (combat design). 2021-2022 - GD & Programmer : Game Jams Turtle Quest & Captain Sveltana, Pawfee Shop (IA & programmation), Versus Games Crazy Kamikazee & Koldstare. Encadrement d'équipe pluridisciplinaire.

Unity · Game Design · Level Design · UI/UX · Adobe Suite

Divers

Août - Sep 2023

Formation de Base Médiation & Négociation IHEMN

Institut des Hautes Études en Médiation et Négociation - processus de résolution de conflits, négociation avancée.

Juin - Sep 2023

Introduction to Rigging & Maya for Beginners Udemy

Complete Guide to 3D Animation in Maya. Cours Abraham Leal, Phil Ebiner, Lucas Ridley.

2019 - 2020

CPGE Hypokhagne A/L Lycée Faidherbe, Lille

Philosophie, Histoire, Géographie, LVE Anglais, LVE Italien, Langue ancienne.

2018 - 2019

Délégué Régional Jeune Région Sud

Mandat citoyen sous la présidence de Renaud Muselier - représentation lycée, session Terminale.

2016 - 2019

Baccalauréat Littéraire - Mention Lycée Lacordaire, Marseille

Options Mathématiques & Art Plastique.